Version corrigée du 2025-09-23

03/09/2025

DS Physique 1 (Sciences)

Vous disposez de 1h. *Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.*

II – Chute d'un satellite sur Terre

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600\,\text{km}$, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink est assimilé à un point matériel M de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M_T. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

9) Justifier en s'aidant du théorème du moment cinétique que le mouvement en plan. Calculer le moment cinétique $\overrightarrow{L_O}$ du satellite par rapport au centre de la Terre O, et montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante.

Solution

Référentiel : référentiel géocentrique $\mathscr{R}_g$ supposé galiléen.

Système : satellite de centre M et de masse m.

Bilan des actions mécaniques : la loi de Newton de la gravitation donne

$$\overrightarrow{F_G} = -\frac{GmM_T}{OM^3}\overrightarrow{OM}.$$

Le moment de cette force, qui est centrale, est donc nulle,

$$\overrightarrow{\mathscr{M}}(\overrightarrow{F_G}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F_G} = \overrightarrow{0}.$$

Théorème du moment cinétique : Le TMC indique donc que le moment cinétique est conservé, soit

$$\boxed{\overrightarrow{L_O} = \overrightarrow{Cte}.}$$

Cela indique en particulier que le mouvement est compris dans un plan, que l'on suppose orthogonal à la direction $\overrightarrow{e_z}$. En utilisant le coordonnées polaires (r, θ) dans ce plan, e moment cinétique du satellite a pour expression

$$\overrightarrow{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge m\overrightarrow{v} = r\overrightarrow{e_r} \wedge m(\dot{r}\overrightarrow{e_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{e_r}) = mr^2\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}.$$

On en déduit que

$$\boxed{C = r^2\dot{\theta} = Cte.}$$

10) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\overrightarrow{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\overrightarrow{e_\theta}$. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}. \tag{I.1}$$

Solution

On applique cette fois-ci le PFD, que l'on projette dans la direction radiale $\vec{e_r}$.

$$m\vec{a} = -\frac{GmM_T}{r^2}\vec{e_r} \quad \Rightarrow \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM_T}{r^2}.$$

Pour une trajectoire circulaire, on a $r = Cte$ et $v = r\dot{\theta}$, d'où

$$-r\dot{\theta}^2 = -\frac{v^2}{r} = -\frac{GM_T}{r^2}.$$

On en tire l'expression de la première vitesse cosmique,

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}.}$$

Sur cette orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\vec{F} = -\alpha m v\,\vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

11) Justifier que la force $\vec{F}$ est quadratique en la vitesse v. Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression

$$\Delta E_{\mathrm{m}} = -2\pi\alpha G m M_T. \tag{I.2}$$

Solution

La vitesse du satellite est très élevée par rapport aux vitesses du quotidien, on peut donc supposer que les frottements fluides sont quadratiques en la vitesse et non linéaires. En supposant l'effet des frottements « faible », la trajectoire reste quasi-circulaire et donc le déplacement élémentaire vaut $\vec{\mathrm{d}\ell} = r\mathrm{d}\theta\vec{e_\theta}$. Le travail des forces de frottements sur une période vaut

$$W = \int_{orbite} \vec{F}\cdot\vec{d\ell} = -\int_0^{2\pi} \alpha m v^2 r d\theta = -\int_0^{2\pi} \frac{\alpha G m M_T}{r} r d\theta = -\alpha G m M_T \int d\theta = \Delta E_{\mathrm{m}}.$$

Le théorème de l'énergie mécanique donne la dernière égalité. Ansi,

$$\boxed{\Delta E_{\mathrm{m}} = -2\pi\alpha G m M_T.}$$

12) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_{m} en fonction de la variable r. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_{T}. *Application numérique.*

Solution

L'énegie mécanique E_{m} est la somme de l'énergie cinétique E_{c} et de l'énergie potentielle E_{p}, soit

$$E_{\mathrm{m}} = E_{\mathrm{c}} + E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM_T}{r} = -\frac{GmM_T}{2r}.$$

La variation d'énergie mécanique sur une période entre deux rayons $r_1 = r$ et $r_2 = r - h$ vaut donc

$$\Delta E_{\mathrm{m}} = -\frac{GmM}{2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) = -\frac{GmM}{2r^2}\left(\frac{1}{1-h/r} - 1\right) \simeq -\frac{GmMh}{2r^2},$$

car $\frac{1}{1-x} = 1 + x + o(x)$ pour $x \ll 1$. D'après l'Éq. (I.2), on trouve donc

$$\boxed{h = 4\pi r^2\alpha,}$$

où la distance vaut $r = H + R_{\mathrm{T}}$. L'application numérique donne $\boxed{h = 0{,}9\,\mathrm{m}}$.

Données : Constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\cdot kg^{-1}\cdot s^{-2}}$,
Coefficient de frottement : $\alpha = 1{,}5 \times 10^{-15}\,\mathrm{m^{-1}}$,
Rayon terrestre : $R_{\mathrm{T}} = 6\,360\,\mathrm{km}$.